

题二解答：Fibonacci 融合约束下的熵与信息恢复

可复核的有限维计算与临界标度界

2026 年 9 月 23 日

摘要

对题设的 Haar/Stiefel 随机编码, 本文给出单态熵、二阶矩、互补信道泄漏的精确有限维公式, 并据此证明恢复保真度的上下界。临界变量 $\Xi = N_R - N_B - \log_\varphi k$ 控制高保真与低保真两侧的充分条件; 在有限临界窗口内, 本文给出显式界, 不声称得到精确 crossover 函数。两个 $N = 5, k = 2$ 切分具有相同的单态熵分布, 却有不同精确平均最佳恢复保真度 $23/30$ 与 $5/12$, 因此熵曲线本身不能决定恢复。

1 融合重数、模型与约定

取 Fibonacci 数 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{j+1} = F_j + F_{j-1}$ 。由 $\tau \otimes \tau = 1 \oplus \tau$, 若 $r = N_R, b = N_B \geq 2$, 则

$$(m_1, m_\tau) = (F_{r-1}, F_r), \quad (n_1, n_\tau) = (F_{b-1}, F_b), \quad D = \sum_a m_a n_a = F_{r+b-1}. \quad (1)$$

末式由 Fibonacci 加法公式得到。下文设 $h_a = m_a n_a$, $M_R = \sum_a m_a$, $M_B = \sum_a n_a$, $d_1 = 1, d_\tau = \varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ 。 d_τ 不是普通 Hilbert 空间维数。所有信道与保真度均采用题设的普通矩阵迹; 仅带下标 qtr 的熵或矩使用量子迹。

同一物理切分上的 F 变换是融合树正交基之间的酉变换, 同时变换状态、 P_a 与可观测代数。因此以下迹、熵和最优恢复值不依赖所选的正交融合树基。这里不需要编织数据。

2 A: 单个 Haar 随机态的熵

令复高斯向量 $g \in \mathbb{C}^D$ 各坐标独立、方差为 1, $Z = \|g\|^2$, $\psi = g/\sqrt{Z}$ 。按扇区将 ψ 整理为 $X_a \in \mathbb{C}^{m_a \times n_a}$ 。高斯径向与方向独立, 于是

$$(p_1, p_\tau) \sim \text{Dir}(h_1, h_\tau), \quad p_a = \text{Tr } X_a X_a^\dagger, \quad \mathbb{E} p_a = \frac{h_a}{D}. \quad (2)$$

条件于 p_a , $X_a/\sqrt{p_a}$ 是 $m_a \times n_a$ 的独立 Haar 纯态矩阵。

记 $H_j = \sum_{i=1}^j i^{-1}$, $U_a = \min(m_a, n_a)$, $L_a = \max(m_a, n_a)$ 。Page 公式的复 Hilbert 空间形式 [1, 2] 为

$$\mathbb{E} S(\rho_{R,a}) = H_{h_a} - H_{L_a} - \frac{U_a - 1}{2L_a}. \quad (3)$$

又 $\mathbb{E} H(p) = H_D - \sum_a (h_a/D) H_{h_a}$ 。因此得到严格的有限维答案

$$\boxed{\mathbb{E} S_{\text{alg}}} = H_D - \sum_a \frac{h_a}{D} \left(H_{L_a} + \frac{U_a - 1}{2L_a} \right), \quad (4)$$

$$\boxed{\mathbb{E}S_{\text{qtr}}} = \mathbb{E}S_{\text{alg}} + \frac{h_\tau}{D} \log \varphi. \quad (5)$$

第二式也逐样本成立: $S_{\text{qtr}} = S_{\text{alg}} + p_\tau \log \varphi$ 。这些式子是自然对数熵。

一个独立的二阶 replica 检验是

$$\mathbb{E} \text{Tr}[(\rho_R^{\text{alg}})^2] = \frac{\sum_a h_a(m_a + n_a)}{D(D+1)}, \quad (6)$$

$$\mathbb{E} \widetilde{\text{Tr}}(\tilde{\rho}_R^2) = \frac{\sum_a h_a(m_a + n_a)/d_a}{D(D+1)}. \quad (7)$$

推导时 $\mathbb{E}p_a^2 = h_a(h_a + 1)/[D(D+1)]$, 而条件纯度为 $(m_a + n_a)/(h_a + 1)$ 。这一消去同时核验了 d_a 仅在量子迹约定中出现的位置。

归一化次序。 $Z \sim \text{Gamma}(D, 1)$, 故

$$\mathbb{E} \log Z = \psi(D) = H_{D-1} - \gamma_E, \quad \log \mathbb{E}Z = \log D. \quad (8)$$

两者不同。若先计算未归一化高斯矩, 再用 $(\mathbb{E}Z)^2 = D^2$ 作分母, 则 (6) 的分母会错误地成为 D^2 ; 先逐样本归一化再平均才得到 $D(D+1)$ 。类似地, 熵的对数不能穿过随机归一化与期望。

近等分大尺寸。 设 $r, b \rightarrow \infty$ 且 $\Delta = r - b = O(1)$ 。定义

$$c = (\varphi^{-1}, 1), \quad Z_j = \sum_a c_a^j, \quad w_a = \frac{c_a^2}{Z_2}, \quad C_{\text{alg}} = \log Z_2 - \frac{1}{2} \log 5 + w_1 \log \varphi. \quad (9)$$

Binet 公式给出 $m_a = \varphi^r c_a / \sqrt{5} [1 + o(1)]$ 、 $n_a = \varphi^b c_a / \sqrt{5} [1 + o(1)]$, $h_a/D \rightarrow w_a$ 。由 $H_j = \log j + \gamma_E + 1/(2j) + O(j^{-2})$, (4) 中的 $1/(2L_a)$ 与 Page 项中的 $-1/(2L_a)$ 抵消, 得到

$$\mathbb{E}S_{\text{alg}} = \min(r, b) \log \varphi + C_{\text{alg}} - \frac{1}{2} \varphi^{-|\Delta|} + o(1), \quad (10)$$

$$\mathbb{E}S_{\text{qtr}} = \min(r, b) \log \varphi + C_{\text{alg}} + w_\tau \log \varphi - \frac{1}{2} \varphi^{-|\Delta|} + o(1). \quad (11)$$

这里 $w_\tau = \varphi^2/(1 + \varphi^2)$ 。式中的 $-\varphi^{-|\Delta|}/2$ 是固定不对称度下仍为 $O(1)$ 的 Page 修正, 不能在求极限前丢掉。

3 B: 多维逻辑系统的恢复问题

写 $V_{(a,r,s),i}$, 其中 $1 \leq r \leq m_a$ 、 $1 \leq s \leq n_a$ 、 $1 \leq i \leq k$ 。记

$$S_1 = \sum_a m_a n_a^2, \quad S_2 = \sum_a m_a^2 n_a. \quad (12)$$

令 $C_{QB} = \rho_{QB} - \pi_Q \otimes \rho_B$ 、 $\pi_Q = I_Q/k$; 同理定义 $C_{QR} = \rho_{QR} - \pi_Q \otimes \rho_R$ 。 R, B 的直和标签均保留为经典标签。

定理 1 (精确 Stiefel 二阶泄漏). 对 $2 \leq k \leq D$, 有

$$\boxed{\mu_B := \mathbb{E} \operatorname{Tr} C_{QB}^2} = \frac{1 - k^{-2}}{D^2 - 1} \left(S_1 - \frac{S_2}{D} \right), \quad (13)$$

$$\mu_R := \mathbb{E} \operatorname{Tr} C_{QR}^2 = \frac{1 - k^{-2}}{D^2 - 1} \left(S_2 - \frac{S_1}{D} \right), \quad (14)$$

$$P_{QR} := \mathbb{E} \operatorname{Tr} \rho_{QR}^2 = \frac{S_2 + S_1/k - (S_1 + S_2/k)/D}{D^2 - 1}. \quad (15)$$

将 B 缩减到仅有扇区标签 A , 中心泄漏满足

$$\mathbb{E} \operatorname{Tr} C_{QA}^2 = \frac{1 - k^{-2}}{D^2 - 1} \left(D - \frac{\sum_a h_a^2}{D} \right). \quad (16)$$

证明. 把 V 看成 Haar 酉矩阵的前 k 列. 所需的四点式 [3] 在本记号中为

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[V_{xi} \bar{V}_{yj} V_{z\ell} \bar{V}_{wt}] \\ &= \frac{\delta_{xy} \delta_{zw} \delta_{ij} \delta_{\ell t} + \delta_{xw} \delta_{zy} \delta_{it} \delta_{\ell j}}{D^2 - 1} - \frac{\delta_{xy} \delta_{zw} \delta_{it} \delta_{\ell j} + \delta_{xw} \delta_{zy} \delta_{ij} \delta_{\ell t}}{D(D^2 - 1)}. \end{aligned}$$

在各块中按 r, s 与逻辑指标收缩后, 分别得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \operatorname{Tr} \rho_{QB}^2 &= \frac{S_1 + S_2/k - (S_2 + S_1/k)/D}{D^2 - 1}, \\ \mathbb{E} \operatorname{Tr} \rho_B^2 &= \frac{S_2 + S_1/k - (S_1 + S_2/k)/D}{D^2 - 1}. \end{aligned}$$

第二行也等于 P_{QR} , 因为 $Q(RB)$ 整体纯. 由 $\operatorname{Tr} C_{QB}^2 = \operatorname{Tr} \rho_{QB}^2 - k^{-1} \operatorname{Tr} \rho_B^2$ 得到 (13); 交换 R, B 得 (14). 对 B 的所有块内指标再取迹, 并沿用同一四点式, 得到 (16). 此推导保留了列间正交性; 把 k 列当作独立 Haar 态会失去分母中的 $D^2 - 1$ 与 $1/D$ 项. $\square$

中心式 (16) 说明仅扇区标签也可能泄漏逻辑信息; 只检查平均态 $\mathbb{E} \rho_B$ 是否接近最大混合无法排除这种相关. 事实上精确的一阶 Haar 平均是 $\mathbb{E} \mathcal{N}_B(\rho) = \bigoplus_a (m_a/D) I_{n_a}$, 对每个输入态 ρ 均相同; 恢复问题依赖典型的同一个随机编码 V 的相关, 而非先平均 V 得到的信道.

定理 2 (可操作恢复界). 逐样本设 $\delta_B = \frac{1}{2} \|C_{QB}\|_1$, $\delta_R = \frac{1}{2} \|C_{QR}\|_1$. 在题设允许的 $CPTP$ 恢复器类中,

$$(1 - \delta_B)^2 \leq F_{\text{rec}}(V) \leq 1 - \frac{\delta_B^2}{4}, \quad (17)$$

$$F_{\text{rec}}(V) \leq k^{-2} + \delta_R, \quad (18)$$

并且

$$\boxed{\mathbb{E} F_{\text{rec}}} \geq \max\{0, 1 - \sqrt{k M_B \mu_B}\}, \quad (19)$$

$$\boxed{\mathbb{E} F_{\text{rec}}} \leq \min \left\{ 1, \sqrt{\frac{M_R}{k} P_{QR}}, k^{-2} + \frac{1}{2} \sqrt{k M_R \mu_R} \right\}. \quad (20)$$

对于 $0 < \varepsilon < 1$, 还成立

$$\mathbb{P}(F_{\text{rec}} < 1 - \varepsilon) \leq \frac{\sqrt{k M_B \mu_B}}{\varepsilon}. \quad (21)$$

证明. 将 R, B 直和嵌入通常的 $R_\oplus \otimes B_\oplus$, 并只占据匹配的扇区。对两侧取部分迹恰为题设两信道, 因而它们互补。恢复的 Uhlmann 对偶形式 [4, 5] 是

$$F_{\text{rec}}(V) = \max_{\sigma_B} F_{\text{Uhl}}(\rho_{QB}, \pi_Q \otimes \sigma_B)^2,$$

其中 $F_{\text{Uhl}} = \|\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma}\|_1$, 本文的 F_{rec} 是其平方。输出对扇区预先去相干即可将通常的恢复映射限制到题设直和代数, 不改变其可达值。取 $\sigma_B = \rho_B$, 并用 Fuchs–van de Graaf 不等式, 得左界。若 $t = \frac{1}{2}\|\rho_{QB} - \pi_Q \otimes \sigma_B\|_1$, 取边缘态及三角不等式给 $\delta_B \leq 2t$; 再用 $F_{\text{Uhl}}^2 \leq 1 - t^2$, 得右界。

对于任意恢复器 $\mathcal{D}$, 令 $X_{QR} = (\text{id}_Q \otimes \mathcal{D}^\dagger)(|\Phi_k\rangle\langle\Phi_k|)$ 。于是 $0 \leq X \leq I$ 、 $\text{Tr } X = M_R/k$, 且 $F_{\text{rec}} = \text{Tr}(\rho_{QR}X)$ 。Hilbert–Schmidt Cauchy–Schwarz 给 $F_{\text{rec}} \leq \sqrt{(M_R/k) \text{Tr } \rho_{QR}^2}$ 。若将 ρ_{QR} 换为 $\pi_Q \otimes \rho_R$, 同一表达式正好是 k^{-2} ; 有迹为零的差别至多贡献 δ_R , 即 (18)。

矩阵 C_{QB} 作用在维数 kM_B 的空间, 故 $\mathbb{E}\delta_B \leq \frac{1}{2}\sqrt{kM_B\mu_B}$; R 亦然。对 (17) 用 $(1 - \delta_B)^2 \geq 1 - 2\delta_B$, 对上界用 Jensen, 不等式 (19)–(20) 随之成立。若 $F_{\text{rec}} < 1 - \varepsilon$, 则由左界 $2\delta_B > \varepsilon$, Markov 不等式给 (21)。□

特别地, $kM_B\mu_B \rightarrow 0$ 足以保证典型高保真恢复。另一侧, 固定 k 且 $kM_R\mu_R \rightarrow 0$ 时, 平凡的固定输出恢复器总达到 k^{-2} , (20) 说明平均最佳值趋于 k^{-2} 。这两个条件直接涉及二阶相关; 仅有一阶平均态条件不充分。

4 C: 临界变量、严格反例及解释边界

设 $r, b \rightarrow \infty$, 先固定 $k = 2$, 也可令 $2 \leq k \leq D$ 随尺寸增长。定义

$$\Xi = r - b - \log_\varphi k, \quad \gamma = \frac{\sqrt{Z_1 Z_3}}{Z_2} = \frac{\sqrt{2}}{Z_2} \simeq 1.0233345472. \quad (22)$$

由 Binet 公式、(13)–(15), 在 $r, b \rightarrow \infty$ 且 $\Xi = O(1)$ 的任意允许整数子序列上, 下面的 $o(1)$ 相对于括号内正主项一致; k 亦可随序列增长:

$$\mathbb{E}F_{\text{rec}} \geq \max \left\{ 0, 1 - \gamma\sqrt{1 - k^{-2}}\varphi^{-\Xi/2}[1 + o(1)] \right\}, \quad (23)$$

$$\mathbb{E}F_{\text{rec}} \leq \min \left\{ 1, \gamma\sqrt{\varphi^\Xi + k^{-2}}[1 + o(1)], k^{-2} + \frac{\gamma}{2}\sqrt{k^2 - 1}\varphi^{\Xi/2}[1 + o(1)] \right\}. \quad (24)$$

若 $\Xi \rightarrow +\infty$, (21) 给 $F_{\text{rec}} \rightarrow 1$ (依概率)。若固定 k 且 $\Xi \rightarrow -\infty$, 则 $\mathbb{E}F_{\text{rec}} \rightarrow k^{-2}$; 若 $k \rightarrow \infty$ 且 $\Xi \rightarrow -\infty$, 则 $\mathbb{E}F_{\text{rec}} \rightarrow 0$ 。这些结论仍要求 $r, b \rightarrow \infty$; 尾部可直接使用精确有限维界保证误差。有限 Ξ 的 (23)–(24) 是明确的同尺度上下界, 但并不确定唯一的极限分布或精确 crossover 函数。特别是界在某些临界点可能退化为 $0 \leq \mathbb{E}F \leq 1$; 将其称为精确临界公式是不成立的。

命题 1 (相同熵分布、不同恢复的精确反例). 令 $k = 2, N = 5$ 。切分 $(r, b) = (3, 2)$ 与 $(2, 3)$ 的单个 Haar 态的 S_{alg} 、 S_{qtr} 整个分布均相同, 并有

$$\mathbb{E}S_{\text{alg}} = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{E}S_{\text{qtr}} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3}\log \varphi, \quad \mathbb{E}\text{Tr}(\rho_R^{\text{alg}})^2 = \frac{2}{3}. \quad (25)$$

然而它们的 Haar/Stiefel 平均最佳纠缠恢复保真度分别是

$$\boxed{\mathbb{E}F_{\text{rec}}(3, 2) = \frac{23}{30}}, \quad \boxed{\mathbb{E}F_{\text{rec}}(2, 3) = \frac{5}{12}}. \quad (26)$$

对应的互补相关二阶矩分别为 $\mu_B = 1/8$ 和 $3/8$ 。

证明. 两者均有 $D = 3, h = (1, 2)$; 每个条件扇区的 R 态均为纯态, 因此逐样本 $S_{\text{alg}} = H(p)$ 、 $S_{\text{qtr}} = H(p) + (1 - p) \log \varphi$, 其中 $p = p_1 \sim \text{Beta}(1, 2)$ 。这证明了整个熵分布相同, 也给出所列均值和二阶纯度。

对随机 3×2 等距矩阵 V , 记 $q = \text{Tr}(V^\dagger P_1 V)$ 。因为 P_1 秩为 1, 随机二维子空间对固定向量的投影长度平方满足 $q \sim \text{Beta}(2, 1)$, 密度为 $2q dq$ 。

在 $(3, 2)$ 切分, $m = (1, 2), n = (1, 1)$, 每个扇区只有一个 Kraus 算符 A_a 。对给定分支, 极分解恢复达到且迹不等式证明的最优贡献为 $k^{-2} [\text{Tr} \sqrt{A_a^\dagger A_a}]^2$ 。两个分支的 Gram 矩阵为秩一、迹 q 的 W_1 和 $W_\tau = I - W_1$; 其谱分别为 $(q, 0)$ 、 $(1, 1 - q)$ 。所以逐样本

$$F_{\text{rec}}(V) = \frac{q + (1 + \sqrt{1 - q})^2}{4} = \frac{1 + \sqrt{1 - q}}{2}.$$

由 $\mathbb{E}\sqrt{1 - q} = 2 \int_0^1 q \sqrt{1 - q} dq = 8/15$ 得 $23/30$ 。

在 $(2, 3)$ 切分, $m = (1, 1), n = (1, 2)$, R 只给出经典扇区结果。任意恢复器等价于按结果制备逻辑态, 最优值为各结果的最大本征值之和除以 k^2 。两个 POVM 效应 W_1, W_τ 的最大本征值为 $q, 1$, 故 $F_{\text{rec}}(V) = (1 + q)/4$; $\mathbb{E}q = 2/3$ 给 $5/12$ 。把两组维数代入 (13), 即得 $1/8, 3/8$ 。□

(N_R, N_B)	(m_1, m_τ)	(n_1, n_τ)	$\mathbb{E}S_{\text{alg}}$	$\mathbb{E}F_{\text{rec}}$
$(3, 2)$	$(1, 2)$	$(1, 1)$	$1/2$	$23/30$
$(2, 3)$	$(1, 1)$	$(1, 2)$	$1/2$	$5/12$

各类融合数据进入何处。 $d_\tau = \varphi$ 在本题定义的普通迹信道中不作为输出维数, 也不改变 F_{rec} ; 它显式地只给 (5) 添加量子迹熵项。融合重数 m_a, n_a 决定每个矩阵块的物理维数, 故进入信道、(13)、(20) 以及上述反例。扇区权重 h_a/D 既控制 Haar 态的 Dirichlet 分布, 又影响标签泄漏 (16)。 F 矩阵重配同一分解的坐标, 不提供额外中性或带荷资源。

与 island/QES 的最小字典。 逻辑参考 Q 与编码维数 $\log k$ 可作为待恢复的 bulk 信息候选; $H(p_a)$ 是可观测中心标签的不确定性, $\sum_a p_a \log d_a$ 是量子迹约定下的 edge 项候选; (4)–(5) 给出可比较的熵侧量。但是本模型没有时空几何、面积算符、QES 极值化、辐射动力学、局域性与半经典 bulk 重建假设。这里证明的是给定融合约束随机编码的恢复界与熵反例, 并未证明 island prescription 或建立引力对偶。

复现与证据级别。 同目录的 `check_q2.py` 以 SymPy 检验有限维有理式, 以复高斯 QR 生成真正的 Haar/Stiefel 等距矩阵, 并对两种小切分分别用显式最优恢复器作独立 Monte Carlo 检验。精确公式、定理及反例属解析证明; Monte Carlo 只作交叉检查。有限临界窗口的精确极限函数与分布在此未闭合。可证伪的下一步是沿固定 $k = 2$ 、固定整数 $r - b$ 的序列计算 CPTP 最优值, 检验其是否落在 (23)–(24) 并是否收敛; 这不影响已证的有限维结论。

参考文献

- [1] D. N. Page, *Average entropy of a subsystem*, Phys. Rev. Lett. **71**, 1291 (1993), <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.71.1291>.
- [2] S. Sen, *Average entropy of a quantum subsystem*, Phys. Rev. Lett. **77**, 1 (1996), <https://arxiv.org/abs/hep-th/9601132>.
- [3] B. Collins and P. Śniady, *Integration with respect to the Haar measure on unitary, orthogonal and symplectic group*, Commun. Math. Phys. **264**, 773 (2006), <https://arxiv.org/abs/math-ph/0402073>.
- [4] R. König, R. Renner and C. Schaffner, *The operational meaning of min- and max-entropy*, IEEE Trans. Inf. Theory **55**, 4337 (2009), <https://arxiv.org/abs/0807.1338>.
- [5] D. Kretschmann, D. Schlingemann and R. F. Werner, *The information-disturbance tradeoff and the continuity of Stinespring's representation*, IEEE Trans. Inf. Theory **54**, 1708 (2008), <https://arxiv.org/abs/quant-ph/0605009>.